

计算机数学 (8-paths-cycles: 路径与圈)

姓名: 魏恒峰 学号: hfwei@hnu.edu.cn

评分: _____ 评阅: _____

2026 年 5 月 15 日发布作业 2026 年 6 月 19 日发布答案

请独立完成作业, 不得抄袭。
若得到他人帮助, 请致谢。
若参考了其它资料, 请给出引用。
鼓励讨论, 但需独立书写解题过程。

1 作业 (必做部分)

题目 1

设 $G = (V, E)$ 是无向图 (不一定是简单无向图), 其中 $|E| = m$ 。请证明^①,

^① 这也说明了, G 中度数为奇数的顶点数目为偶数。

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2m.$$

证明:

每条边贡献了 2 度。所以^②,

^② 这也被称为“握手定理”。

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2m.$$

□

题目 2

- (1) 请证明: 每个 uv 闭道路 (closed walk) 都包含一个 uv 路径 (path)。
(2) 请证明: 每个长度为奇数的闭道路 (closed walk) 都包含一个长度为奇数的圈 (cycle)^③。

^③ “长度”就是所含边的条数。

(提示: 可用数学归纳法。如果你使用数学归纳法, 请注意数学归纳法的书写规范。)

证明:

- (1) [无 Solution] 闭道路两端相同, 故可设 $u = v$ 。将 W 写为顶点序列

$$W = (v_0, v_1, \dots, v_k), \quad v_0 = v_k = u,$$

其中 k 为所含边数 (即 W 的长度)。对 k 作强数学归纳, 证明每个这样的 uu 闭道路都包含一条 uu 路径。

基础步骤: $k = 0$ 时, $W = (u)$, 本身就是一条 uu 路径。

归纳假设: 对每个 $k' < k$, 每个长度为 k' 的 uu 闭道路都包含一条 uu 路径。

归纳步骤: 设 $W = (v_0, v_1, \dots, v_k)$ 是长度为 $k \geq 1$ 的 uu 闭道路。若 $v_0, v_1, \dots, v_{k-1}$ 两两不同, 则 W 中除首尾外无重复顶点, 故 W 本身就是一条 uu 路径。

否则, 在序列 $v_0, v_1, \dots, v_{k-1}$ 中 (不把终点 $v_k = v_0$ 视为一次新的出现), 取最小的 $j \in \{1, 2, \dots, k-1\}$, 使得 v_j 在 $v_0, v_1, \dots, v_{j-1}$ 中已出现过; 再取满足 $v_i = v_j$ 的最小指标 i , 令 $x = v_i = v_j$ 。于是 $0 \leq i < j \leq k-1$, 且 x 是 W 中除首尾 u 外首次重复出现的顶点。

在 W 中, x 的第 i 次与第 j 次出现把 W 拆成两条 xx 闭道路:

$$W_1 = (v_i, v_{i+1}, \dots, v_j), \quad W_2 = (v_j, v_{j+1}, \dots, v_{k-1}, v_k, v_1, \dots, v_i). \quad \square$$

二者都是 W 的连续子序列, 因而也是 G 中的 xx 闭道路。它们的长度分别为

$$|W_1| = j - i \geq 1, \quad |W_2| = (k - j) + i \geq 1,$$

且 $|W_1| + |W_2| = k$, 故 $|W_1|, |W_2| < k$ 。

由归纳假设, W_1 包含一条 xx 路径 P_1 。因 W_1 在 $v_i, \dots, v_j$ 中已有重复顶点 x , 故 P_1 的长度严格小于 $|W_1|$ 。把 W 中子道路 $(v_i, \dots, v_j)$ 替换为 P_1 , 得到新的 uu 闭道路 W' :

$$W' = (v_0, \dots, v_i) \circ P_1 \circ (v_{j+1}, \dots, v_k),$$

其中 “ $\circ$ ” 表示首尾相同的顶点序列拼接。于是

$$|W'| = i + |P_1| + (k - j) < i + (j - i) + (k - j) = k.$$

再由归纳假设, W' 包含一条 uu 路径 P 。而 P 也是 W 的子道路 (shortcut 只删去 W 内部的圈, 不删 P 的边), 故 W 包含一条 uu 路径。

(2) 对闭道路的长度 l 作强数学归纳。

基础步骤: $l = 1$ 。长度为 1 的闭道路即是长度为 1 的圈。显然成立。

归纳假设: 假设每个长度为奇数 $1 \leq l < k$ (k 为奇数) 的闭道路都包含一个长度为奇数的圈。

归纳步骤: 考虑长度为奇数 $k > 1$ 的闭道路 W 。分两种情况讨论:

- 如果 W 中不包含重复顶点 (除了起点与终点), 则 W 即为长度为奇数的圈。
- 不妨设 W 中包含重复顶点 (除了起点与终点) v 。 W 可看作两条起点、终点均为 v 的闭道路。其中必有一条的长度为奇数, 记该闭道路为 U , 长度为 u , 有 $1 \leq u < k$ 。根据归纳假设, U 中包含一个长度为奇数的圈。

题目 3

设 G 是一个简单无向图 (undirected simple graph) 且满足

$$\delta(G) \geq k,$$

其中 $k \in \mathbb{N}^+$ 为常数。请证明:

- (1) G 包含长度 $\geq k$ 的路径;
- (2) 如果 $k \geq 2$, 则 G 包含长度 $\geq k + 1$ 的圈。

提示: By Externality。

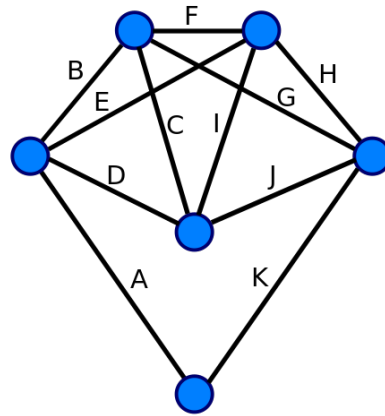
证明:

- (1) 考虑 G 中的一条极大路径 P 。设 u 是 P 的一个端点。因为 P 是极大路径, u 的所有邻居顶点都在 P 上。因为 $\deg(u) \geq \delta(G) \geq k$ 且 G 是简单图, 所以除了端点 u , P 至少还包含 k 个顶点。故, P 的长度 $\geq k$ 。

- (2) 假设 $k \geq 2$ 。设 v 是 u 的邻居顶点中距离 u 最远 (在顺着路径 P 的意义下) 的顶点。则边 $\{u, v\}$ 以及路径 P 中从 u 到 v 的一段子路径构成了长度 $\geq k + 1$ 的圈。
□

题目 4

考虑下图, 记为 G 。



- (1) G 是否是欧拉图? 请说明理由。
(2) 如果是欧拉图, 请将其分解为若干圈的组合, 并给出一个欧拉回路。 (可以自行给顶点编号, 也可以使用图上边的编号描述回路。)

证明:

- (1) G 是欧拉图。因为 G 中每个顶点的度数都是偶数。
(2) 可将 G 分解成如下三个圈的组合:

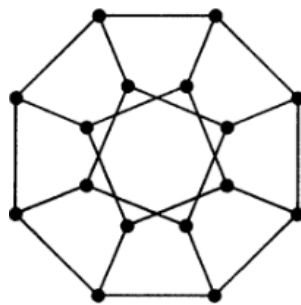
- $A - B - F - H - K$
- $C - G - J$
- $D - E - I$

一个欧拉回路: $A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K$ 。

□

题目 5 (无 Solution)

请判断下图 G 是否是 Hamilton 图 (Hamiltonian graph), 并说明理由。



证明:

G 是 Hamilton 图。

该图可看作广义 Petersen 图 $GP(8, 2)$: 外层 8 个顶点构成圈 $u_0u_1 \cdots u_7u_0$, 内层 8 个顶点通过“隔 2 连边”分成两个圈 $v_0v_2v_4v_6v_0$ 与 $v_1v_3v_5v_7v_1$, 且每个 u_i 与 v_i 相连。

一个 Hamilton 圈为

$$u_0, v_0, v_2, u_2, u_3, v_3, v_5, u_5, u_4, v_4, v_6, u_6, u_7, v_7, v_1, u_1, u_0.$$

它经过每个顶点恰好一次并回到起点, 故 G 是 Hamilton 图。 $\square$

题目 6 (无 Solution)

在圆周上取 n 个点。将每个点与圆周上两个方向上各自距离它最近的两个点相连, 得到一个 4-正则图 G_n 。

请证明: 当 $n \geq 5$ 时, G_n 可以表示为两个 Hamilton 圈的并。

证明:

将圆周上的点记为 $v_0, v_1, \dots, v_{n-1}$ (下标模 n)。则 G_n 的边集为

$$E(G_n) = \{\{v_i, v_{i+1}\}, \{v_i, v_{i+2}\} \mid 0 \leq i \leq n-1\}.$$

换言之, $G_n = \text{Circ}(n, \{1, 2\})$ 。

先令

$$H_1 = (v_0, v_1, v_2, \dots, v_{n-1}, v_0),$$

它使用全部“距离为 1”的边, 因而是一条 Hamilton 圈。

(1) 若 n 为奇数, 则 $\gcd(n, 2) = 1$ 。再令

$$H_2 = (v_0, v_2, v_4, \dots, v_{n-1}, v_0),$$

其中每一步都沿“距离为 2”的边前进。由于 $\gcd(n, 2) = 1$, 该序列依次访问全部 n 个顶点并回到 v_0 , 故 H_2 也是 Hamilton 圈。又 H_2 只使用“距离为 2”的边, 与 H_1 边不交, 故

$$E(G_n) = E(H_1) \sqcup E(H_2).$$

例如 $n = 5$ 时,

$$H_1 = (v_0, v_1, v_2, v_3, v_4, v_0), \quad H_2 = (v_0, v_2, v_4, v_1, v_3, v_0).$$

(2) 若 n 为偶数, 则 $\gcd(n, 2) = 2$, “距离为 2”的边只能组成两个长为 $n/2$ 的圈, 不能再单独取一条 Hamilton 圈。此时需把两类边混合使用。令

$$H_1 = (v_0, v_1, \dots, v_{n-3}, v_{n-1}, v_{n-2}, v_0),$$

$$H_2 = (v_0, v_2, v_4, \dots, v_{n-2}, v_{n-3}, v_{n-5}, \dots, v_1, v_{n-1}, v_0).$$

两条闭链的每一步都是“距离为 1”或“距离为 2”的边, 且各经过 n 个不同顶点, 故 H_1, H_2 都是 Hamilton 圈。例如 $n = 6$ 时,

$$H_1 = (v_0, v_1, v_2, v_3, v_5, v_4, v_0), \quad H_2 = (v_0, v_2, v_4, v_3, v_1, v_5, v_0).$$

下面说明 $E(G_n) = E(H_1) \sqcup E(H_2)$ 。记

$$E_1 = \{\{v_i, v_{i+1}\} \mid 0 \leq i \leq n-1\}, \quad E_2 = \{\{v_i, v_{i+2}\} \mid 0 \leq i \leq n-1\}.$$

则 $E(G_n) = E_1 \sqcup E_2$, 且 $|E_1| = |E_2| = n$ 。

第一步: H_1 与 H_2 边不交。直接比较两条闭链可知, 它们没有公共边。

第二步: $E(H_1) \cup E(H_2) = E(G_n)$ 。在 H_1 中, 除 $\{v_{n-3}, v_{n-2}\}$ 外, E_1 中其余 $n-1$ 条边都出现一次; 另外还出现 E_2 中的 $\{v_{n-3}, v_{n-1}\}$ 与 $\{v_{n-2}, v_0\}$ 。在 H_2 中, 恰好补上 $\{v_{n-3}, v_{n-2}\}$ 与 $\{v_{n-1}, v_0\}$, 并覆盖 E_2 中其余 $n-2$ 条边。因此 $E(G_n) = E(H_1) \sqcup E(H_2)$ 。

综上, 当 $n \geq 5$ 时, G_n 都可表示为两个 Hamilton 圈的并。

□
